

Controle de um Robô com Linguagem Natural usando LBML e Aprendizado de Máquina

Guilherme Mendes Rosa - PPGCAP

Projeto

Desenvolvimento do robô **LBot** para movimentação no espaço físico.

DSL criada: **LBot Movement Language (LBML)** para descrever movimentos de forma padronizada.

Problema

Comandos técnicos são barreiras de acesso para usuários sem conhecimento.



Solução

Modelo de aprendizado de máquina traduz comandos em português → LBML.



Metodologia

- Criação do dataset de pares (Português → LBML)
- Treinamento de modelo baseado em **transformers** (mais eficiente que LSTM para sequências longas) com PyTorch



Impacto/Aplicações

Tornar o LBot acessível, com potencial em educação, entretenimento e pesquisa em robótica.